上 海 交 通 大 学 试 卷

(2016至2017 学年 第2学期 数学分析(C) 期中试卷 2017.4)

班级号_____ 学号_____ 姓名_____
课程名称 数学分析(C) 成绩_____

我承诺，我将严格遵守考试纪律。
承诺人:_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
总分	16	12	10	16	16	24	6	100
得分								

一、填空题($4\times 4=16$分)

1. 设函数$f(u)$可微，且$f'(0)=\dfrac{1}{2}$,则$z=f(4x^2-y^2)$在$(1,2)$点处的全微分$dz|_{(1,2)}=$_____。

2. 如果$|\overrightarrow{a}|=5,|\overrightarrow{b}|=3,(\widehat{\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}})=\dfrac{\pi}{6}$. 则以$\overrightarrow{a}+2\overrightarrow{b},\overrightarrow{a}-3\overrightarrow{b}$为边长的平行四边形的面积为_____。

3. 函数$f=xy^2z$在点$P(1,-1,2)$处沿_____方向的方向导数最大，此最大的方向导数为_____。

4. $S=\{(x,y)|0<x\leqslant 1,y=\sin\dfrac{1}{x}\}$。则$S$的内核$S^0=$_____，$S$的边界集$\partial S$=_____。

二、单项选择题($3\times 4=12$分)

5. 微分方程$y''-5y'+6y=e^x\sin x+6$的特解形式可设为(　　)

(A) $xe^x(a\cos x+b\sin x)+c$　　(B) $ae^x\sin x+b$

(C) $e^x(a\cos x+b\sin x)+c$　　(D) $ae^x\cos x+b$

6. 对$[a,+\infty)$上非负、连续函数$f(x)$，它的变上限积分$\int_a^x f(t)dt$在$[a,+\infty)$上有界是无穷积分$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收敛的（　　）

(A) 充分而非必要条件　(B) 充分必要条件

(C) 必要而非充分条件　(D) 既非充分也非必要条件

7. $f(x,y)=(x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}$。则在$(0,0)$点处，下列说法正确的是(　　)

(A) 两个二次极限均不存在，而二重极限存在；

(B) 两个二次极限和二重极限均不存在；

(C) 两个二次极限和二重极限均存在；

(D) 以上说法均不对。

8.设函数$z=f(x,y)$在点$M_0(x_0,y_0)$处存在二阶偏导数，则函数在M_0点处（　　）

(A) 一阶偏导数必连续　　(B) 一阶偏导数不一定连续

(C) 沿任意方向的方向导数必存在　　(D) $z_{xy}=z_{yx}$.

三、(10分)

9.设函数$f(x,y)=\sqrt{|xy|}$。求$f_x(0,0),f_y(0,0)$，并判断$f(x,y)$在点$(0,0)$处的可微性。

四、计算($8 \times 2 = 16$ **分**)

10. 设$u = f(x, y, z)$有连续的一阶偏导数，又函数$y = y(x), z = z(x)$由$e^{xy} - xy = 2,\ z = xg(y)$确定，其中$g$具有一阶连续导数。求$\dfrac{du}{dx}$。

11. 求$z = \dfrac{x^n + y^n}{2}\ (n \in \mathbb{N}^+)$在$x + y = a\ (a > 0, x \geqslant 0, y \geqslant 0)$条件下的最小值。

五．证明题($8 \times 2 = 16$**分**)

12. 在有界闭区域D 上具有二阶连续偏导数，且$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \neq 0$。证明：$z$ 的最大值与最小值在D 的边界上取到。

13. 设f具有一阶连续导数。证明曲面$z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x^3 f(\dfrac{y}{x})$上任意点处的切平面在$z$ 轴上的截距与切点到原点O 的距离r 之比为常数，并求此常数。

六、求解下列各题$(12 \times 2 = 24$ **分)**

14. 讨论无穷积分$\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x \arctan x}{x} dx$的敛散性(含条件收敛和绝对收敛).

15. 设$y = f(x)$是区间$[0, +\infty)$上具有连续导数的单调递增函数。$f(0) = 1$。$\forall t \in [0, +\infty)$，直线$x = 0, x = t$, 曲线$y = f(x)$以及$x$轴所围成的曲边梯形绕$x$轴旋转一周生成一个旋转体。若该旋转体的侧面积在数值上等于其体积的2倍。
(1) 证明$y = f(x)$满足方程$y' = \sqrt{y^2 - 1}$; (2) 求$y = f(x)$的表达式。

.

七、(6分)

16. 设f是有界开域$D \subset R^2$上的一致连续的函数。证明：f在D上有界。